

微积分期末试卷

1. 判断下列级数收敛性

(1) $a > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos^2 n}{n}$

2. $f(x)$ 是可微函数, $f(0) = 1, 0 < f'(x) < 1/2$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} =$

$f(x_n)$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛

3. 叙述判断函数项级数一致收敛的M判别法 (Weierstrass 判别法) 的内容, 然后证明它

4. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域与和函数

5. $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 求 a_n

6. 求下列广义积分

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} x^7 dx$

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \cdot \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^4}} dx$

7. 已知 $F(x, y) = \int_{x/y}^{xy} (x - yz)f(z)dz$, 其中 $f(z)$ 是可微函数, 求 $F_{xy}(x, y)$

8. $f(x) = 1 - x^2, 0 \leq x \leq \pi$, 展开 $f(x)$ 为余弦级数并计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$

9. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_n, b_n \in (0, \pi/2), \cos a_n - a_n = \cos b_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。

(1) 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(2) 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛

10. 区域 D 上的二阶连续可微函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, 1) = f(1, y) = 0$,
| $\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 求 $\iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$. 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

11. $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数在方向 $\vec{l} = -3\vec{i} - 4\vec{j}$ 上取最大值
| 10, 求 a, b 与曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 面积